2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej



Fot. 1. Zarośla wierzby piaskowej w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy" (© D. Lemke).

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Siedlisko 2170 nie posiada jednoznacznych identyfikatorów fitosocjologicznych. Identyfikujemy je jako zarośla wierzby piaskowej w kompleksie wydm nadmorskich z roślinnością nawiązującą do związków: *Empetrion nigri, Ammophilion borealis, Corynephorion canescentis.*

Klasa: *Nardo-Callunetea*
Rząd: *Calluno-Ulicetalia*
Związek: *Empetrion nigri*
Klasa*: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis*
Rząd: *Corynephoretalia canescentis*
Związek: *Corynephorion canescentis*
Klasa: *Ammophiletea*
Rząd: *Ammophiletalia*
Związek: *Ammophilion borealis*

2. Opis siedliska przyrodniczego

W odróżnieniu od ujęcia fitosocjologicznego, prezentowanego w *Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000* (Herbich 2004), uznano, że siedlisko 2170 nawiązuje do borealno-atlantyckiego naturalnego zbiorowiska z panującą bażyną czarną i z udziałem wierzby piaskowej oraz do roślinności wydm białych i szarych. W warunkach polskiego wybrzeża obejmuje bardzo niskie przyziemne skupienia wierzby piaskowej na bezleśnych wydmach, raczej bez udziału *Empetrum nigrum*. Czynnikiem ograniczającym jego sukcesję w kierunku zbiorowisk leśnych są najczęściej silne wiatry. Zbiorowisko stanowi również naturalne stadium sukcesyjne pomiędzy murawą *Helichryso-Jasionetum* a bażynowym borem sosnowym *Empetro nigri-Pinetum*.

Do siedliska 2170 należy również zaliczyć zarośla wierzby piaskowej występujące w obrębie nadmorskich wydm białych.

W związku z powyższym identyfikacja siedliska 2170 opiera się praktycznie wyłącznie na obecności zarośli *Salix arenaria*, które występują w kompleksie murawami wydmy białej albo wydmy szarej.

W obydwu przypadkach siedlisko ma wybitnie naturalny charakter, na podstawie badań terenowych można stwierdzić, że zachowało się wyłącznie w rejonach o dużym stopniu naturalności procesów wydmowych, najczęściej w obrębie starych, utrwalonych wydm w bezpośredniej bliskości brzegu morskiego.

Zarośla wierzby piaskowej tworzą z reguły bardzo niewielkie płaty. W większości przypadków ich powierzchnia nie przekracza 50 m^2. Jedynie w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy" występują większe płaty siedliska.



Fot. 2. Runo zarośli wierzby piaskowej nawiązuje do *Helichryso-Jasionetum* w miejscowości Stilo (© D. Lemke).



Fot. 3. Wierzba piaskowa *Salix arenaria* zasypywana przez aktywną wydmę białą w rezerwacie „Helskie Wydmy" (© D. Lemke).

3. Warunki ekologiczne

Zarośla rozwijają się w obrębie wydm nadmorskich zarówno szarych, jak i białych, w strefie bezpośredniego oddziaływania silnych wiatrów i prądów morskich na brzeg morski. W obrębie wydm szarych stanowią swoistą strefę przejściową pomiędzy wydmami a stadiami inicjalnymi sosnowych borów bażynowych. W obrębie wydm białych porastają zarówno zbocza, jak i wierzchołki wałów wydmowych, jak również obniżenia międzywydmowe. Duże zdolności adaptacyjne i możliwość rozmnażania wegetatywnego umożliwia wierzbie piaskowej utrzymywanie się w ekstremalnych warunkach aktywnych wydm. Struktura zbiorowiska jest w ścisłej korelacji ze stopniem zagęszczenia pędów wierzby piaskowej *Salix arenaria* w poszczególnych płatach.

4. Typowe gatunki roślin

W zasadzie jedynym typowym gatunkiem jest wierzba piaskowa *Salix arenaria* (*Salix repens* subsp. *arenaria*) tworząca niezbyt rozległe płaty. W miejscach odkrytych narażonych na działanie wiatru liczba gatunków jest niewielka i ogranicza się do gatunków trawiastych, takich jak: piaskownica zwyczajna *Ammophila arenaria*, turzyca piaskowa *Carex arenaria* lub kostrzewa czerwona *Festuca rubra*. W miejscach osłoniętych lub w większych zwartych płatach występują gatunki typowe dla wydmy szarej, takie jak: jasieniec piaskowy *Jasione montana*, *Lathyrus japonicus* var. *maritimus*, *Hieracium umbellatum* var. *linarifolium* oraz *Artemisia campestris* var. *sericea*



Fot. 4. Zarośla wierzby piaskowej często porastają wał wydmowy w bezpośredniej bliskości brzegu morskiego (© D. Lemke).

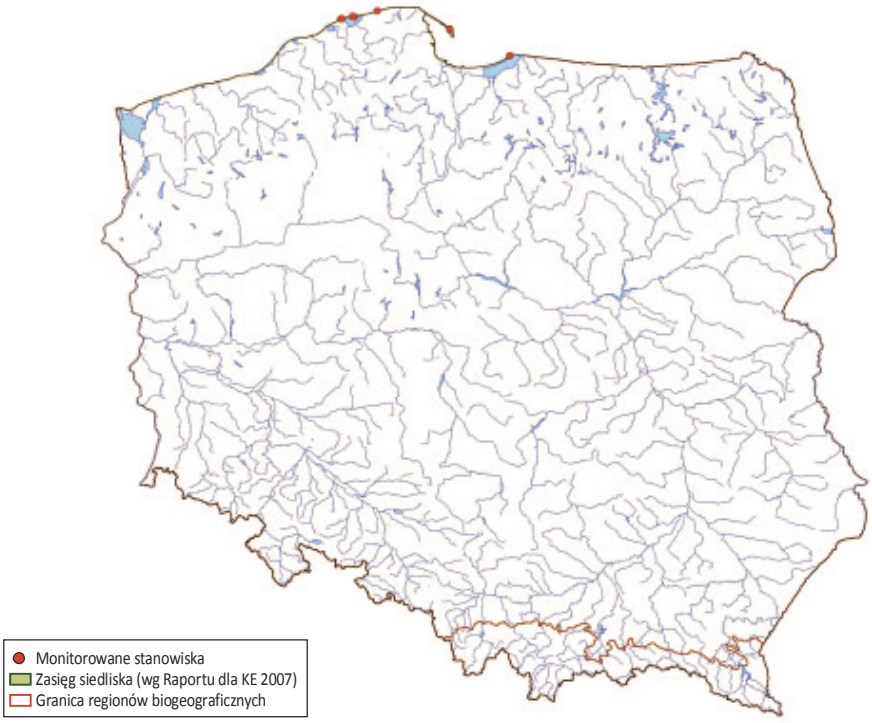
5. Rozmieszczenie w Polsce

W *Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000* (Herbich 2004) można znaleźć informację o występowaniu siedliska wierzby w rozproszeniu na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Według tego samego źródła największe i względnie trwałe płaty wykształciły się na Mierzei Sarbskiej i Mierzei Łebskiej. Pomimo intensywnych poszukiwań na wyżej wymienionych mierzejach odnaleziono jedynie pojedyncze, niewielkie płaty zarośli wierzby piaskowej.

Aktualnie płaty siedliska odnaleziono tylko w czterech odizolowanych lokalizacjach:

1. Na Półwyspie Helskim w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy", gdzie występują największe, dobrze wykształcone i zachowane płaty.
2. W pobliżu miejscowości Stilo, na wschód od Łeby.
3. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie stwierdzono występowanie kilku niewielkich płatów zarośli.
4. Na Mierzei Wiślanej w pobliżu miejscowości Piaski, gdzie występuje jedynie niewielki płat.

Pomimo intensywnych badań terenowych na obszarze na wschód od miejscowości Darłowo w ciągu kilku ostatnich lat nie udało się odnaleźć innych stanowisk siedliska. Powyższe fakty wskazują na rzadkość siedliska, zwłaszcza że jedynie w dwóch pierwszych z wyżej wymienionych stanowisk mamy do czynienia ze znacznymi, stabilnymi zasobami siedliska.



Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk monitoringu na tle zasięgu geograficznego siedliska.

II. METODYKA

1. Metodyka badań monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych

Wybierając obszary i stanowiska monitoringowe, powinno się uwzględnić fakt, że jego występowanie jest ograniczone do bardzo wąskiego pasa wybrzeża morskiego. Szczególną uwagę powinno się poświęcić odcinkom wybrzeża o charakterze akumulacyjnym, zwłaszcza w miejscach nienarażonych na dynamiczne zmiany spowodowane presją zagospodarowania turystycznego. Siedlisko należy do bardzo rzadkich, ale też homogenicznych. Z tego względu wybór stanowisk monitoringowych w danym obszarze nie ma wielkiego znaczenia dla obrazu stanu ochrony siedliska. W związku z rozproszeniem i rzadkością obserwacjami należy objąć wszystkie stanowiska występowania siedliska 2170. Pozwoli to na określenie kierunków, ale przede wszystkim tempa zmian dotyczącego zwłaszcza jego zasięgu.

Sposób wykonania badań

Oprócz informacji ogólnych (lokalizacja, przyrodniczy opis siedliska, zespoły roślinne i zbiorowiska reprezentujące siedlisko na stanowisku, areał siedliska na stanowisku, aktualne oddziaływania na siedlisko oraz przewidywane zagrożenia) szczegółowe obser-

wacje terenowe uwzględniają wrażliwe cechy siedliska. Ich analizę przeprowadza się w konkretnych płatach siedliska. Określa się m.in. stosunki przestrzenne, w których funkcjonuje siedlisko (powierzchnia płata zarośli, wysokość zarośli w płacie), skład gatunkowy fitocenozy w obrębie płatu (udział gatunków charakterystycznych, ekspansywnych, dominujących, inwazyjnych oraz krzewów i podrostu drzew) oraz zdrowotność. Kompozycję gatunkową fitocenozy obecnej w obrębie płatu ilustruje zdjęcie fitosocjologiczne I (powierzchnia zdjęcia 25 m^2, ilość gatunków oceniana w skali Braun-Blanqueta). Szacuje się także powierzchnię siedliska o różnym stanie zachowania w stosunku do całkowitej powierzchni siedliska w transekcie.

Termin i częstotliwość badań

Monitoring powinien być wykonywany co 3–6 lat. Optymalny termin na prowadzenie obserwacji przypada na okres od czerwca do sierpnia. Ocena składu gatunkowego, zwłaszcza pokrycia poszczególnych gatunków, nie jest uzależniona od stadium fenologicznego badanej fitocenozy. Większość występujących gatunków roślin można skutecznie rozpoznać w całym wyżej wymienionym okresie. Ze względu na intensywny ruch turystyczny, najlepszym terminem prowadzenia badań jest czerwiec oraz końcowa dekada sierpnia.

Sprzęt do badań

Do obserwacji siedliska potrzebne są: odbiornik GPS, notatnik i aparat fotograficzny (najlepiej cyfrowy).

2. Ocena parametrów siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego dla siedliska przyrodniczego 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

Wskaźnik	Opis
Specyficzna struktura i funkcje	
Charakterystyczna kombinacja gatunków	Wskaźnik służy ocenie typowości składu gatunkowego fitocenoz reprezentujących siedlisko na stanowisku i w obszarze. Jego ocena jest złożona, uwzględnia bowiem przede wszystkim liczbę gatunków diagnostycznych dla wydm nadmorskich zarówno szarych, jak i białych. Są to następujące gatunki: *Salix arenaria*, *Ammophila arenaria*, *Carex arenaria*, *Festuca rubra.* W miejscach osłoniętych lub w większych zwartych płatach występują gatunki typowe dla wydmy szarej, takie jak: *Jasione montana*, *Lathyrus japonicus* var. *maritimus*, *Hieracium umbellatum* var. *linariifolium* oraz *Artemisia campestris* var. *sericea.*
Gatunki ekspansywne drzew i krzewów	Odnotowanie obecności ekspansywnych gatunków roślin drzewiastych w granicach płatu, jak również w bezpośredniej jego bliskości. Wskaźnik charakteryzuje zagrożenia dla naturalnej dynamiki siedliska. Lista gatunków roślin drzewiastych obejmuje w zasadzie pięć gatunków: *Rosa rugosa*, *Pinus sylvestris*, *Salix daphnoides*, *Salix acutiformis i Populus tremula.* Ocena tego wskaźnika stanowi wypadkową ekspansywności gatunku/gatunków oraz jego/ich pokrycia. W przypadku *Pinus sylvestris* oraz *Populus tremula* obecność gatunków wskazuje na stabilizację wydmy oraz na sukcesję w kierunku zbiorowisk leśnych. W przypadku *Salix daphnoides*, *Salix acutiformis*, a przede wszystkim *Rosa rugosa* mamy najczęściej do czynienia ze sztucznymi nasadzeniami związanymi ze stabilizacją wydm w przeszłości. Szczególnie ekspansywna jest w tym przypadku róża fałdzistolistna.

Wysokość krzewów (średnia)	Ocena wysokości wyrażona w metrach (średnia), jak również rozpiętość wysokości krzewów w płacie. Wskaźnik pokazuje pośrednio wiek krzewów i strukturę zarośli.
Odnowienie naturalne wierzby piaskowej	Odnotowanie obecności młodych wegetatywnych pędów wierzby piaskowej. Wskaźnik charakteryzuje dynamikę zarośli oraz możliwości ich ekspansji, co wydaje się niezwykle istotne z uwagi na rzadkość siedliska.
Powierzchnia kępy	Odnotowanie powierzchni monitorowanego płatu zarośli wyrażonego w m^2. Wskaźnik ma znaczenie dla monitorowania zmian w czasie.
Stan zdrowotny krzewów wierzby piaskowej	Odnotowanie procentowej ilości uszkodzonych pędów wierzby w płacie w relacji do całego płatu.

Tab. 2. Waloryzacja wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 2170 – nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

Wskaźnik	**Ocena**		
	FV	**U1**	**U2**
Gatunki charakterystyczne	Występuje większość gatunków typowych dla zespołu lub zbiorowiska	Relatywnie niewielkie zubożenie florystyczne	Brak gatunków typowych lub wyraźne zubożenie florystyczne
Gatunki ekspansywne drzew i krzewów	Brak	Pojedyncze egzemplarze	Kępy zagrażające trwałości zarośli wierzby piaskowej
Wysokość krzewów (średnia)	>1 m	0,2–1 m	<0,2 m
Odnowienie naturalne wierzby piaskowej	Obecne liczne młode pędy wegetatywne, szczególnie na zewnątrz kępy	Obecne, ale nieliczne	Brak
Powierzchnia kępy	>100 m^2	50–100 m^2	<50 m^2
Stan zdrowotny krzewów wierzby piaskowej	Uszkodzenia pędów terminalnych do 10%	Uszkodzenia pędów terminalnych do 50%, pędy się regenerują	Uszkodzenia pędów terminalnych powyżej 50%

Wskaźniki kardynalne

- Stan zdrowotny krzewów wierzby piaskowej
- Gatunki ekspansywne roślin drzewiastych
- Powierzchnia kępy

3. Przykład wypełnionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku	
Kod i nazwa siedliska przyrodniczego	**2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej**
Nazwa obszaru	Zatoka Pucka i Półwysep Helski
Nazwa stanowiska	„Helskie Wydmy” 1
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Rezerwat przyrody „Helskie Wydmy”, PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

Współrzędne geograficzne	Środek: N 54° 18’ ...’’ – E 18° 26’ ...’’
Wysokość n.p.m.	10–20 m n.p.m.
Opis siedliska przyrodniczego na stanowisku	Zarośla porastają wschodnie zbocze wydmy białej, w centralnej części rezerwatu „Helskie Wydmy”.
Zbiorowiska roślinne	Zespół wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej *Elymeto-Ammophiletum*.
Powierzchnia płatów siedliska	50 m^2. Areał stabilny.
Wymiary transektu	Monitoring przeprowadzono na stanowisku punktowym z powodu małej powierzchni poszczególnych kęp zarośli wierzby piaskowej.
Obserwator	Małgorzata Braun
Daty obserwacji	15.09.2010
Data wypełnienia	15.09.2010

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku				
Parametry i wskaźniki	**Wartość wskaźnika**			**Ocena wskaźnika**
Powierzchnia siedliska				U1
Specyficzna struktura i funkcja				**FV**
Charakterystyczna kombinacja gatunków	Występują gatunki charakterystyczne dla zespołu.			FV
Gatunki ekspansywne drzew i krzewów	W bezpośredniej bliskości kępy występują pojedyncze stare egzemplarze sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris.*			FV
Wysokość krzewów (średnia)	1–1,5 m			FV
Odnowienie naturalne wierzby piaskowej	Nie stwierdzono			U2
Powierzchnia kępy	Ok. 50 m^2			U1
Stan zdrowotny krzewów wierzby piaskowej	Krzewy wierzby piaskowej w dobrej kondycji, uszkodzeń pędów nie stwierdzono.			FV
Perspektywy ochrony	Ze względu na właściwości kęp wierzby piaskowej istnieje możliwość przetrwania zarośli na stanowisku.			U1
Ocena ogólna	Powierzchnia siedliska o różnym stanie zachowania na stanowisku	FV	0%	U1
		U1	100%	
		U2	0%	

Zdjęcie fitosocjologiczne I	
Współrzędne geograficzne środka, wys. n.p.m., Powierzchnia zdjęcia, nachylenie, ekspozycja, Zwarcie warstw a, b, c, d Wysokość warstw a, b, c Jednostka fitosocjologiczna	Współrzędne geograficzne N 50° 18’ ...’’ – E 16° 26’ ...’’ Wysokość 10 m Powierzchnia zdjęcia 5x5 m, nachylenie 10 stopni, ekspozycja SW Zwarcie warstw: b 50% c <5%, d brak Wysokość warstw: d 1 m, c 0,2 m zespół wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej *Elymeto-Ammophiletum* Gatunki: *B: Salix arenaria* 4 *C: Carex arenaria* +, *Ammophila arenaria* 1, *Festuca rubra* +, *Lathyrus japonicus r*

Działalność człowieka				
Kod	**Nazwa działalności**	**Intensywność**	**Wpływ**	**Opis**
622	Turystyka piesza	B	–	Zarośla znajdują się w pobliżu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w rezerwacie przyrody.

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Występowanie wierzby piaskowej w zwartych kępach na odkrytych wydmach nadmorskich czyni siedlisko 2170 unikalnym i charakterystycznym. Jednak przyjmując założenie, że siedlisko jest jedynie stadium sukcesyjnym wydm nadmorskich, siedliskami o podobnej charakterystyce ekologicznej są nadmorskie wydmy szare oraz sosnowy bór bażynowy. Zwarte kępy wierzby piaskowej na powierzchni bezleśnych wydm nadmorskich pozwalają jednak na zdecydowane wyodrębnienie siedliska.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego

Warunkiem zachowania nadmorskich wydm z zaroślami wierzby piaskowej jest zabezpieczenie istniejących stanowisk przed presją związaną z turystycznym wykorzystaniem terenów przyległych. Drugim zagrożeniem są prace przy umacnianiu brzegu morskiego za pomocą nasadzeń obcych ekologicznie i geograficznie gatunków drzewiastych, głównie wierzb, ale przede wszystkim róży fałdzistolistnej. Nie bez znaczenia wydaje się również ochrona brzegów morskich przed abrazją, choć wszystkie odnalezione stanowiska zarośli wierzby piaskowej na wydmach znajdują się na odcinkach wybrzeża o charakterze akumulacyjnym.

6. Literatura

Herbich J. (red.). 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 101.

Kornaś J. 1972. Zespoły wydm nadmorskich i śródlądowych. W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.) Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa, s. 297–309.

Markowski R. 1997. Wrzosowiska ze związku *Empetrion nigri.* Bocher 1943 em. Schubert 1960 na polskim wybrzeżu. W: W. Fałtynowicz, M. Latała, J. Szmeja (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, s. 55–64.

Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Piotrowska H., Celiński F. 1965. Zespoły psammofilne wysp Wolin i południowo-wschodniego Uznamu. Bad Fizjogr. Pol. Zach., 16:123–170.

Second Report by the United Kingdom under Article 17 on the implementation of the Directive from January 2001 to December 2006. Conservation status assessment for Habitat: H2170 – Dunes with *Salix repens* subsp. *argentea* (*Salicion arenariae*).

Opracował: **Daniel Lemke**